Основные законы распределения ДСВ

План

1. *Распределение Бернулли*
2. *Биномиальное распределение*
3. *Закон распределения Пуассона*
4. *Геометрическое распределение*
5. *Гипергеометрическое распределение*

Распределение Бернулли

Распределение Бернулли – это дискретное распределение вероятностей для случайной величины, которая может принимать только два исхода: «успех» и «неудача», причем вероятность успеха p известна заранее.

$$\boxed{\mathrm{P}(X=1)=p,\quad \mathrm{P}(X=0)=q}$$

где $0<p<1,\quad q=1-p$

Математическое ожидание случайной величины X, распределенной по закону Бернулли, и ее дисперсия определяются по формулам:

$$\boxed{M(X)=p}\qquad \boxed{D(X)=pq}$$

Распределение Бернулли используется для моделирования одного испытания, например, подбрасывания монеты или проверки наличия болезни, где есть лишь два возможных исхода: однократное подбрасывание монеты (успех – «орёл», неудача – «решка»), бинарная классификация в машинном обучении (например, одобрить кредит или нет).

Биномиальное распределение, вычисление характеристик биномиальной ДСВ

Дискретная случайная величина X имеет ***биномиальный закон распределения*** с параметрами n и p если она принимает значения 0, 1, 2, … m, ,… n с вероятностями

$$\boxed{\mathrm{P}(X=m)=C_n^m p^m q^{n-m}}$$

где $0<p<1,\quad q=1-p,\quad m=0,\ 1,\ ...,\ n$

Биномиальный закон распределения представляет собой закон распределения числа $X=m$ наступлений события A в n независимых испытаниях, в каждом из которых оно может произойти с одной и той же вероятностью p.

Ряд распределения биномиального закона имеет вид:

x_i	0	1	2		m		n
p_i	q^n	$C_n^1 pq^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	…	$C_n^m p^m q^{n-m}$	…	p^n

Теорема. Математическое ожидание случайной величины X, распределенной по биномиальному закону, и ее дисперсия определяются по формулам:

$$\boxed{M(X)=np}\qquad \boxed{D(X)=npq}$$

Следствие. Математическое ожидание частности $\frac{m}{n}$ события в n независимых испытаниях, в каждом из которых оно может наступить с одной и той же вероятностью p равно p, т.е. $M\left(\frac{m}{n}\right)=p$, а ее дисперсия $D\left(\frac{m}{n}\right)=\frac{pq}{n}$

Пример. Вероятность отказа детали за время испытания на надежность равна 0,2. Найти закон распределения числа отказавших деталей, математическое ожидание и дисперсию, если произведено испытание 6 деталей.

Решение:

x_i	0	1	2	3	4	5	6
p_i	$0{,}8^6$	$C_6^1\cdot 0{,}2\cdot 0{,}8^5$	$C_6^2\cdot 0{,}2^2\cdot 0{,}8^4$	$C_6^3\cdot 0{,}2^3\cdot 0{,}8^3$	$C_6^4\cdot 0{,}2^4\cdot 0{,}8^2$	$C_6^5\cdot 0{,}2^5\cdot 0{,}8$	$0{,}2^6$

Найдем $M(X)$ и $D(X)$: $M(X)=np=6\cdot 0.2=1.2;\ D(X)=npq=6\cdot 0.2\cdot 0.8=0.96$

Биномиальный закон распределения широко *используется* в теории и практике статистического контроля качества продукции, при описании функционирования систем массового обслуживания, при моделировании цен активов, в теории стрельбы и в других областях.

Закон распределения Пуассона

Дискретная случайная величина X имеет ***закон распределения Пуассона***, если она принимает значения 0, 1, 2, …, m,…(бесконечное, но счетное множество значений) с вероятностями

$$P(X=m)=\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}=P_m(\lambda)$$

Ряд распределения Пуассона имеет вид:

x_i	0	1	2	…	m	…
p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	…	$\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$	…

Теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределенной по закону Пуассона, совпадают и равны параметру λ этого закона, т.е.

$$M(X)=D(X)=\lambda$$

При достаточно больших n (вообще при $n\to\infty$) и малых значениях p ($p\to 0$) при условии, что произведение np – постоянная величина ($np\to\lambda=const$), закон распределения Пуассона является хорошим приближением биномиального закона, так как в этом случае вероятность $\mathrm{P}(X=m)=C_n^m p^m q^{n-m}$, где $q=1-p$, находимая по формуле Бернулли, стремится к вероятности $\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$, находимой по формуле Пуассона. Поэтому распределение Пуассона приближенно заменяет

биномиальное распределение в случае, когда число опытов велико, а вероятность события A в каждом из них мала. Так как при этом вероятность p события A в каждом испытании мала, то закон распределения Пуассона называют часто *законом редких явлений*.

Пример. Пусть число покупателей, пришедших в магазин за 1 минуту, – это случайная величина, имеющая распределение Пуассона с параметром $\lambda = 3.5$. Событие A – за 1 минуту пришло более 1 покупателя. Найти $P(A)$.

Решение. Обозначим A_k — событие: за 1 минуту в магазин пришло ровно k покупателей, где $k = 0, 1, 2, \ldots$. События A_0, A_1, A_2, … попарно несовместные и образуют полную группу событий. Поэтому $A = A_2 + A_3 + \cdots$; $\overline{A} = A_0 + A_1$;

$P(A) = 1 - P(\overline{A})$; $P(\overline{A}) = P(A_0) + P(A_1)$; $P(A_k) = \frac{a^k}{k!} e^{-a}$ при $k = 0, 1, 2, \ldots$. Тогда

$$P(A) = 1 - P(A_0) - P(A_1) = 1 - \frac{a^0}{0!} e^{-a} - \frac{a^1}{1!} e^{-a} = 1 - e^{-a}(1 + a) = 1 - e^{-3,5}(1 + 3,5) \approx 0,86.$$

Ответ: приближенно 0,86.

По закону Пуассона распределены, например, число рождения четверней, число сбоев на автоматической линии, число отказов сложной системы в «нормальном режиме», число «требований на обслуживание», поступивших в единицу времени в системах массового обслуживания, и др.

Геометрическое распределение, вычисление характеристик геометрической ДСВ

Дискретная случайная величина X имеет ***геометрическое распределение***, если она принимает значения 1, 2, …, m,… (бесконечное, но счетное множество значений) с вероятностями

$$P(X = m) = pq^{m-1}$$

где $0 < p < 1$, $q = 1 - p$, $m = 1,2,...$

Ряд геометрического распределения случайной величины имеет вид:

x_i	1	2	3	…	m	…
p_i	p	pq	pq^2	…	pq^{m-1}	…

Случайная величина, имеющая геометрическое распределение, представляет собой число m испытаний, проведенных по схеме Бернулли, с вероятностью p наступления события в каждом испытании *до первого положительного исхода*.

Теорема. Математическое ожидание случайной величины X, имеющей геометрическое распределение с параметром p и ее дисперсия определяются по формулам:

$$M(X) = \frac{1}{p} \qquad D(X) = \frac{q}{p^2}$$

Пример: Вероятность поражения цели равна 0,05. Производится стрельба по цели до первого попадания. Необходимо: а) составить закон распределения числа сделанных выстрелов; б) найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной

величины; в) определить вероятность того, что для поражения цели потребуется не менее 5 выстрелов.

Решение:

а)

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	0,05	$0,05\cdot 0,95$	$0,05\cdot 0,95^2$	$0,05\cdot 0,95^3$	$0,05\cdot 0,95^4$	$0,05\cdot 0,95^5$

б) $M(X)=\frac{1}{p}=\frac{1}{0,05}=20,\quad D(X)=\frac{q}{p^2}=\frac{0,95}{0,05^2}=380$

в) $\mathrm{P}(X\ge 5)=1-\mathrm{P}(X<5)=1-\mathrm{P}(X=1)-\mathrm{P}(X=2)-\mathrm{P}(X=3)-\mathrm{P}(X=4)=0,8145$

Гипергеометрическое распределение, вычисление характеристик гипергеометрической ДСВ

Дискретная случайная величина X имеет ***гипергеометрическое распределение*** с параметрами n, M, N, если она принимает значения 0, 1, 2, …, m,…, $\min(n,\ M)$ с вероятностями

$$\mathrm{P}(X=m)=\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

где $m=0,\ 1,\ 2,\ \ldots\min(n,M),\ M\le N,\ n\le N,\ n,\ M,\ N-$ *натуральные числа*

Гипергеометрическое распределение имеет случайная величина X – число объектов, обладающих заданным свойством, среди n объектов, случайно извлеченных (без возврата) из совокупности N объектов, M из которых обладают этим свойством.

Теорема. Математическое ожидание случайной величины X, имеющей гипергеометрическое распределение с параметрами n, M, N и ее дисперсия определяются по формулам:

$$M(X)=n\frac{M}{N}\qquad D(X)=n\frac{M}{N-1}\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(1-\frac{n}{N}\right)$$

Гипергеометрическое распределение широко используется в практике статистического приемочного контроля качества промышленной продукции, в задачах, связанных с организацией выборочных исследований, и других областях.

Пример. В магазине имеются 20 телевизоров, из них 7 имеют дефекты. Необходимо: а) составить закон распределения числа телевизоров с дефектами среди выбранных наудачу 5; б) найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины; в) определить вероятность того, что среди выбранных нет телевизоров с дефектами.

Решение:

$n=5,\ M=7,\ N=20$

а) $\mathrm{P}(X=m)=\frac{C_7^m C_{13}^{5-m}}{C_{20}^5}$

б) $M(X)=n\frac{M}{N}=5\cdot\frac{7}{20}=\frac{7}{4}=1{,}75$

$$D(X)=n\frac{M}{N-1}\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(1-\frac{n}{N}\right)=5\cdot\frac{7}{19}\left(1-\frac{7}{20}\right)\left(1-\frac{5}{20}\right)=0{,}898$$

в) $\mathrm{P}(X=0)=\frac{C_7^0C_{13}^5}{c_{20}^5}=0{,}083$

Таблица 1. Основные законы распределения дискретных случайных величин

Название закона распределения	**Краткое обозначение закона**	**Обозначение случайной величины, механизм её формирования и обозначения параметров закона**	**Формула закона распределения**	**Выражение мат. ожидания и дисперсии через параметры закона**
Бернулли (*Bernoulli*)	$X \sim B(p)$	$X = 1$ означает успех в единичном испытании (с вероятностью p), $X = 0$ – неудачу (с вероятностью $(1-p)$). Распределение симметрично только при $p = 0.5$	$P(X=1)=p$, $P(X=0)=q$, $q=1-p$	$M(X)=p$, $D(X)=pq$
Биномиальный (*Binomial*)	$X \sim Bi(n;\ p)$	X – число «успехов» в последовательности из n независимых случайных экспериментов, таких, что вероятность «успеха» в каждом из них постоянна и равна p	$P(X=m)=C_n^m p^m q^{n-m}$, $m=0,\ 1,\ 2,\ ...,n$, $q=1-p$	$M(X)=np$, $D(X)=npq$
Пуассона (*Poisson*)	$X \sim \Pi(\lambda)$	**1**. X – число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью p успеха в единичном испытании, когда n велико (несколько десятков или более), а $\lambda = np < 10$. Распределение не симметрично	$P(X=m)=\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$, $m=0,\ 1,\ 2,\ ...$	$M(X)=\lambda$, $D(X)=\lambda$
	$X \sim \Pi(\mu t)$	**2**. X – число наступлений события простейшего потока с интенсивностью μ за время t	$P(X=m)=\frac{(\mu t)^m e^{-\mu t}}{m!}$, $m=0,\ 1,\ 2,\ ...$	$M(X)=\mu t$, $D(X)=\mu t$
геометрический	$X \sim G(p)$	X – число испытаний, которые придется произвести по схеме Бернулли до первого успеха (с вероятностью p успеха в единичном испытании)	$P(X=m)=pq^{m-1}$, $m=1,\ 2,\ ...,n$, $q=1-p$	$M(X)=\frac{1}{p}$, $D(X)=\frac{q}{p^2}$
гипергеометрический	$X \sim HG(n,M,N)$	X – число объектов, обладающих заданным свойством, среди n объектов, случайно извлеченных (без возврата) из совокупности N объектов, M из которых обладают этим свойством	$\mathrm{P}(X=m)=\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$, $m=0,\ 1,\ 2,\ ...\min(n,M)$, $M \le N,\ n \le N$, $n,\ M,\ N \in \mathrm{N}$	$M(X)=n\frac{M}{N}$, $D(X)=n\frac{M}{N-1}\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(1-\frac{n}{N}\right)$